65

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КОСМОЛОГИЯ

# Галактикаларға дейінгі қашықтықты анықтау. Әлемнің ұлғаюы

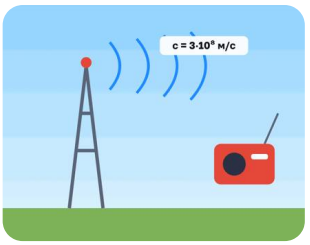
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан! ТҮСІНУ

**1964 жылы Пензиас пен Уилсон антеннадағы «шуды» кептерлерден деп ойлады. Шын мәнінде олар нені ашты?**

_____

_____




## 2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

| | |
|---|---|
| **1. Реликт сәуле** | **А.** Әлем 380 мың жас кезінде заттан бөлінген жарық, ұлғаю салдарынан микротолқынға ығысқан. |
| **2. Спектрі** | **Б.** Галактикалардың «тұқымы». |
| **3. Барлық бағытта бірдей (анизотропиясы ~$10^{-5}$)** | **В.** T = 2,725 K абсолют қара дене; $\lambda_{max} \approx 1$ мм. |

**1 —** ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

## 3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Біздің Галактика:**
   - (A) Үлкен Аю
   - (B) Құс жолы
   - (C) Магеллан бұлты
   - (D) Андромеда

2. **Біздің Галактиканың пішіні:**
   - (A) Шар
   - (B) Бұрыс
   - (C) Эллипс
   - (D) Спираль

3. **Хаббл заңы:**
   - (A) $v = H/r$
   - (B) $v = r^2H$
   - (C) $v = H \cdot r$
   - (D) $v = c$

4. **Галактикалар спектріндегі қызыл ығысу нені көрсетеді?**
   - (A) Тыныштықта
   - (B) Галактикалар алыстап барады
   - (C) Суып барады
   - (D) Жақындап келеді

## 4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ




1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

## 5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

**Реликт сәуле дегеніміз не?**

## 6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

**T = 2,725 К реликт сәуленің $\lambda_{max}$-ын Вин заңымен тап.**

## 7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

**Реликт сәуленің Үлкен жарылыс теориясын қалай растайтынын және оның анизотропиясының маңызын түсіндір.**

### Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

### Үй тапсырмасы

- **A** §53; 2 есеп.
- **B** Космология формулалары картасы.
- **C** Planck миссиясы туралы.

# Мұғалімге: жауаптар

Галактикаларға дейінгі қашықтықты анықтау. Әлемнің ұлғаюы

**Сәйкестендір:** 1 — A, 2 — B, 3 — Б

**Тест:** 1 — B, 2 — D, 3 — C, 4 — B

**A деңгейі:** Ерте Әлемнің ұлғаюмен суыған жылулық сәулеленуі.

**B деңгейі:** $\lambda_{max} \approx 1{,}06$ мм.

**C деңгейі:** Ыстық ерте Әлемнің болжамы расталды; анизотропия – құрылымдардың пайда болу ізі (COBE, WMAP, Planck).